Raccolta Unificata di Algebra Lineare e Geometria Analitica: Sistemi Lineari, Endomorfismi, Determinanti e Visione Proiettiva

Compendio di Matematica Teorica e Applicata

30 giugno 2026

Sommario

Questo documento presenta in forma unitaria e progressiva i principali strumenti di algebra lineare e geometria analitica: sistemi lineari, ranghi, determinanti, isomorfismi di coordinate, endomorfismi, forme quadratiche e interpretazioni affini e proiettive. L'esposizione combina il punto di vista strutturale con procedure operative, esempi svolti e scorciatoie computazionali, mantenendo sempre esplicito il legame tra calcolo matriciale e significato geometrico.

Indice

Guida alla lettura **3**

I Introduzione e quadro concettuale **3**

1 Visione strutturale dell'algebra lineare **3**

II Sistemi lineari: teoria, criteri ed esempi **4**

2 Modello generale dei sistemi lineari **4**

3 Rouché-Capelli e calcolo simultaneo dei ranghi **4**
3.1 Enunciato Formale . . . 4
3.2 Risposta alla domanda del lettore: Bisogna calcolare i due ranghi separatamente? . 5
3.3 Esempi svolti . . . 5

4 Teorema degli orlati e criterio di Kronecker **6**
4.1 Enunciato Formale . . . 7
4.2 Esempi svolti . . . 7

5 Regola di Cramer e variante generalizzata **7**
5.1 Cramer standard per sistemi quadrati determinati . . . 7
5.2 Variante generalizzata di Cramer . . . 8
5.3 Esempi svolti . . . 8

6 Eliminazione di Gauss e forma ridotta **9**
6.1 Principio operativo e operazioni elementari (RREF) . . . 9
6.2 Lettura simultanea di Rouché-Capelli . . . 9
6.3 Esempio svolto . . . 9

7 Confronto operativo dei criteri **10**

III Tecniche avanzate per matrici ed endomorfismi **11**

8 Raccordo avanzato: dalla computazione alla struttura **11**

9 Interpretazione strutturale degli spazi di soluzione **11**
9.1 Nucleo e spazio affine 11

10 Coordinazione e isomorfismi canonici **11**
10.1 Teoria dello spazio delle coordinate 12
10.2 Esempio svolto: indipendenza lineare di polinomi 12

11 Tecniche avanzate per determinanti e matrici a blocchi **12**
11.1 Complementi di Schur 12

12 Endomorfismi e diagonalizzazione: scorciatoie intrinseche **13**
12.1 Teorema di Cayley-Hamilton per l'inversione veloce 13
12.2 Il Criterio del Polinomio Minimo 13
12.3 Uso delle formule di Viète come radar algebrico 13

13 Algoritmi computazionali avanzati **14**
13.1 L'Algoritmo di Faddeev-LeVerrier 14

14 Sistemi incompatibili e ottimizzazione **14**
14.1 Equazioni normali e pseudoinversa di Moore-Penrose 14

15 Forme quadratiche **14**
15.1 Criterio di Sylvester 14

16 Strutture non diagonalizzabili **15**
16.1 Autovettori generalizzati e forma di Jordan 15

17 Sintesi delle strategie **15**

IV Geometria analitica, affine e proiettiva **16**

18 Introduzione **16**

19 Prospettiva algebrica: sistemi omogenei e Rouché-Capelli **16**
19.1 L'equazione implicita della retta 16
19.2 Il sistema di vincoli di appartenenza 17
19.3 Condizione di dipendenza lineare 17

20 Prospettiva affine: area del triangolo **17**
20.1 Invarianza per traslazione 17
20.2 Dal determinante 3×3 al 2×2 18

21 Prospettiva proiettiva: coordinate omogenee **18**
21.1 Spazio Proiettivo e Immersione di $\mathbb{R}^2$ 18
21.2 Complanarità dei vettori 18
21.3 Prodotto Misto in $\mathbb{R}^3$ 19

22 Estensioni ai casi n-dimensionali **19**

Guida alla lettura

Il testo è organizzato come un percorso unico. La prima parte introduce il punto di vista strutturale; la seconda sviluppa in modo sistematico la teoria dei sistemi lineari; la terza raccoglie le tecniche avanzate su spazi di soluzione, coordinate, determinanti, matrici a blocchi ed endomorfismi; la quarta mostra come gli stessi princìpi si traducono in geometria analitica, affine e proiettiva. I richiami concettuali sono mantenuti solo quando servono a collegare un metodo operativo alla sua interpretazione geometrica.

Parte I
Introduzione e quadro concettuale

1 Visione strutturale dell'algebra lineare

Nello studio dell'algebra lineare, adottare una prospettiva orientata ai *princìpi primi* permette di interpretare ogni matrice non come una tabella inerte di numeri, ma come la rappresentazione locale di una trasformazione geometrica o di un vincolo strutturale all'interno di uno spazio. Questa introduzione fissa il filo conduttore del documento: ogni tecnica di calcolo viene presentata insieme all'oggetto geometrico che descrive.

Parte II

Sistemi lineari: teoria, criteri ed esempi

Orientamento del capitolo. Questo documento analizza in modo esaustivo e rigoroso tutti i principali criteri algebrici e geometrici per lo studio e la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari. Vengono svelati i trucchi di calcolo per ottimizzare l'applicazione del Teorema di Rouché-Capelli, l'uso strategico del Teorema degli Orlati (Kronecker), la generalizzazione della Regola di Cramer per sistemi non quadrati e l'alternativa algoritmica della riduzione di Gauss. Ogni criterio è corredato da molteplici esempi pratici svolti passo dopo passo e da un'analisi dettagliata delle varianti computazionali.

2 Modello generale dei sistemi lineari

Un sistema di m equazioni lineari in n incognite $x_1, x_2, \dots, x_n$ si presenta nella forma generica:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{1}$$

In forma matriciale compatta, esso si esprime come:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{2}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ è la **matrice incompleta** dei coefficienti, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n\times 1}$ è il vettore colonna delle incognite, e $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ è il vettore dei termini noti. Si definisce inoltre la **matrice completa** (o aumentata) il blocco $A|b \in \mathbb{R}^{m\times(n+1)}$ ottenuto giustapponendo il vettore $\mathbf{b}$ come ultima colonna di A:

$$A|b = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right) \tag{3}$$

Lo studio di un sistema lineare si articola in due fasi logiche sequenziali:

1. **Analisi di compatibilità**: Determinare se il sistema ammette soluzioni (sistema compatibile) o meno (sistema incompatibile o impossibile).
2. **Risoluzione**: Determinare l'insieme esplicito delle soluzioni (se unico, sistema determinato; se infinito, sistema indeterminato con ∞^{n-r} soluzioni).

3 Rouché-Capelli e calcolo simultaneo dei ranghi

Il Teorema di Rouché-Capelli è il pilastro fondamentale della teoria dei sistemi lineari.

3.1 Enunciato Formale

Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ammette soluzioni se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale al rango della matrice completa:

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|b) = r \tag{4}$$

In caso di compatibilità ($\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|b) = r$):

- Se $r = n$ (numero delle incognite), il sistema ammette **una e una sola soluzione** (sistema determinato).

- Se $r < n$, il sistema ammette **infinite soluzioni** dipendenti da $n - r$ parametri liberi (sistema indeterminato con ∞^{n-r} soluzioni).

3.2 Risposta alla domanda del lettore: Bisogna calcolare i due ranghi separatamente?

Assolutamente no. Questo è l'errore metodologico che rallenta la maggior parte degli studenti. Calcolare $\text{rg}(A)$ e poi ricominciare da zero per calcolare $\text{rg}(A|b)$ raddoppia inutilmente i tempi di calcolo. Esistono due grandi "trucchi" o scorciatoie per calcolarli in simultanea.

3.2.1 Scorciatoia 1: La Tecnica dell'Orlato Unico (Kronecker applicato a b)

Poiché la matrice A è una sottomatrice di $A|b$, il rango di $A|b$ può essere al massimo uguale a $\text{rg}(A)$ oppure a $\text{rg}(A) + 1$. Il trucco consiste nel muoversi dall'interno verso l'esterno sfruttando il Teorema degli Orlati:

1. Si individua un minore non nullo M di ordine r dentro la matrice A. Questo stabilisce che $\text{rg}(A) \geq r$.
2. Si orla questo minore usando le colonne rimanenti di A. Se tutti gli orlati interni ad A hanno determinante nullo, allora abbiamo stabilito con certezza che $\text{rg}(A) = r$.
3. **La scorciatoia:** Per conoscere il rango di $A|b$, non dobbiamo testare tutte le combinazioni possibili della matrice grande. L'unico elemento che differenzia $A|b$ da A è la colonna dei termini noti **b**. Di conseguenza, basta calcolare **solo gli orlati del minore M che includono la colonna b**. Se anche questi determinanti sono nulli, allora automaticamente $\text{rg}(A|b) = r = \text{rg}(A)$ (sistema compatibile). Se anche uno solo di questi orlati esterni è diverso da zero, allora $\text{rg}(A|b) = r + 1$, e senza fare altri calcoli concludiamo che il sistema è impossibile.

3.2.2 Scorciatoia 2: L'algoritmo di riduzione di Gauss

La riduzione a gradini della matrice completa $A|b$ trasforma contemporaneamente la parte incompleta e quella completa. Contando i pivot della matrice finale a gradini, si leggono i due ranghi nello stesso istante visivo; il criterio viene ripreso in dettaglio nella sezione dedicata all'eliminazione di Gauss.

3.3 Esempi svolti

3.3.1 Esempio 1: Sistema Lineare Sovradeterminato (m > n)

Studiamo la compatibilità del seguente sistema di 3 equazioni in 2 incognite:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \\ x + 2y = 4 \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A|b = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{array}\right) \tag{5}$$

Applicazione dello shortcut: Estraiamo un minore di ordine 2 dall'alto di A:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \implies \det(M) = -1 - 2 = -3 \neq 0 \tag{6}$$

Dato che il numero massimo di colonne di A è 2, il rango di A è esattamente 2.

Ora, anziché calcolare tutti i possibili minori 3×3 di $A|b$, l'unico orlato possibile per il minore M dentro la matrice completa si ottiene aggiungendo la terza riga e la colonna dei termini noti **b**:

$$\det(A|b) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \tag{7}$$

Sviluppiamo lungo la seconda riga (regola di Laplace):

$$\det(A|b) = -2 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = -2(4-6) - 1(4-3) = 4 - 1 = 3 \neq 0 \tag{8}$$

Poiché l'orlato esterno ha determinante non nullo, abbiamo che $\text{rg}(A|b) = 3$. Dato che $\text{rg}(A) = 2 \neq \text{rg}(A|b) = 3$, per il Teorema di Rouché-Capelli il sistema è **incompatibile** (impossibile).

3.3.2 Esempio 2: Sistema Parametrico Indeterminato

Si analizzi al variare di $k \in \mathbb{R}$ il sistema:

$$\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + ky = k \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & k \end{pmatrix}, \quad A|b = \left(\begin{array}{cc|c} k & 1 & 1 \\ 1 & k & k \end{array}\right) \tag{9}$$

Calcoliamo il determinante di A: $\det(A) = k^2 - 1$.

- **Caso** $k \neq \pm 1$: $\det(A) \neq 0 \implies \text{rg}(A) = 2$. Di conseguenza, anche $\text{rg}(A|b) = 2$ (poiché non può superare il numero di righe che è 2). Essendo $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = n = 2$, il sistema è **compatibile determinato** (soluzione unica).

- **Caso** $k = 1$: La matrice diventa:

$$A|b = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \tag{10}$$

  Le due righe sono identiche. Un minore di ordine 1 non nullo è ad esempio $M = (1) \implies \text{rg}(A) = 1$. L'orlato di M con la colonna dei termini noti è la sottomatrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ che ha ovviamente det $= 0$. Dunque $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = 1$. Poiché $1 < n = 2$, il sistema è **compatibile indeterminato** con $\infty^{2-1} = \infty^1$ soluzioni.

- **Caso** $k = -1$: La matrice diventa:

$$A|b = \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{array}\right) \tag{11}$$

  Notiamo che la seconda riga è esattamente l'opposto della prima riga. Anche in questo caso $\text{rg}(A) = 1$ e l'orlato con la colonna dei termini noti produce righe proporzionali, portando a $\text{rg}(A|b) = 1$. Il sistema è nuovamente **indeterminato** con ∞^1 soluzioni.

4 Teorema degli orlati e criterio di Kronecker

Il Teorema degli Orlati fornisce una procedura algoritmica iterativa estremamente efficiente per determinare il rango di una matrice evitando il calcolo combinatorio di tutti i possibili minori.

4.1 Enunciato Formale

Sia A una matrice di dimensioni $m \times n$. Supponiamo che esista un minore quadrato M di ordine r con $\det(M) \neq 0$. Si dicono **orlati** di M tutti i minori quadrati di ordine $r+1$ ottenuti aggiungendo a M una riga e una colonna scelte tra le righe e le colonne rimanenti di A. Il teorema afferma che:

> Il rango di A è esattamente r se e solo se tutti i possibili minori orlati di M di ordine $r+1$ hanno determinante nullo (oppure se non è possibile costruire alcun orlato).

4.2 Esempi svolti

4.2.1 Esempio 1: Calcolo del Rango di una Matrice 3×4

Sia data la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{12}$$

Cerchiamo il rango partendo dal basso:

1. Troviamo un elemento non nullo: $M_1 = (1)$ in posizione $(1,1)$, quindi $\det(M_1) = 1 \neq 0$ e $\text{rg}(A) \geq 1$.
2. Orliamo M_1. Scegliamo la seconda riga e la terza colonna per evitare proporzionalità evidenti:
$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \implies \det(M_2) = 1 - 0 = 1 \neq 0 \implies \text{rg}(A) \geq 2 \tag{13}$$
3. Ora orliamo M_2 (ordine 2) per testare l'ordine 3. Gli elementi rimanenti per orlare coinvolgono la riga 3 e le colonne 2 o 4. Testiamo l'orlato con la colonna 2 e riga 3:
$$O_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{14}$$
Sviluppando lungo la terza riga: $-1 \cdot (4-4) = 0$. Questo orlato è nullo. Testiamo il secondo e ultimo orlato possibile per M_2, usando la colonna 4 e la riga 3:
$$O_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{15}$$
Sviluppando lungo la prima riga: $1 \cdot (1-3) + 1 \cdot (2-0) = -2 + 2 = 0$.

Poiché tutti gli orlati di M_2 hanno determinante nullo, il teorema degli orlati ci assicura che il rango della matrice è precisamente $\text{rg}(A) = 2$. Non è stato necessario calcolare gli altri minori di ordine 3.

5 Regola di Cramer e variante generalizzata

La regola di Cramer fornisce una soluzione esplicita e diretta tramite rapporti di determinanti per sistemi quadrati.

5.1 Cramer standard per sistemi quadrati determinati

Dato un sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e $\det(A) \neq 0$, il sistema ammette una sola soluzione data dalle componenti:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \quad \text{per } i = 1, 2, \ldots, n \tag{16}$$

dove A_i è la matrice ottenuta sostituendo la colonna i-esima di A con il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$.

5.2 Variante generalizzata di Cramer

Cosa succede se il sistema non è quadrato ($m \neq n$) oppure se $\det(A) = 0$, ma il sistema è comunque compatibile secondo Rouché-Capelli con rango $r < n$? Molti studenti credono che Cramer sia inutilizzabile in questo contesto. **Falso.** Si può applicare la variante generalizzata:

1. Si seleziona il minore M di ordine r che ha decretato la compatibilità del sistema.
2. Si scartano le $m - r$ equazioni i cui coefficienti non fanno parte delle righe di M (sono ridondanti).
3. Si considerano le $n - r$ incognite i cui coefficienti non fanno parte delle colonne di M come **parametri liberi** (es. $\alpha, \beta, \dots$) e si spostano a destra dell'uguale, accorpandole ai termini noti.
4. Il sistema rimanente è un sistema quadrato $r \times r$ con determinante del coefficiente non nullo ($\det(M) \neq 0$). Si applica Cramer classico trattando i parametri come costanti.

5.3 Esempi svolti

5.3.1 Esempio 1: Cramer standard 3×3

Risolviamo:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2y + 5z = -1 \\ 2x + 3y - z = 0 \end{cases} \implies A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{17}$$

Calcoliamo $\det(A)$ (regola di Sarrus o Laplace):

$$\det(A) = 1(-2 - 15) - 0 + 2(5 - 2) = -17 + 6 = -11 \neq 0 \tag{18}$$

Sostituiamo le colonne per calcolare i determinanti parziali:

$$\det(A_x) = \det \begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \tag{19}$$

$$= 6(-2 - 15) - 1(1 - 0) + 1(-3 - 0) \tag{20}$$

$$= -102 - 1 - 3 = -106. \tag{21}$$

Allora $x = -106/-11 = 106/11$.

5.3.2 Esempio 2: Cramer generalizzato su sistema rettangolare

Risolviamo il sistema indeterminato:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases} \tag{22}$$

Qui $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Il minore formato dalle prime due colonne è $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ con $\det(M) = 1 - 4 = -3 \neq 0$. Dunque $\mathrm{rg}(A) = 2 = \mathrm{rg}(A|b)$ con $n = 3$. Abbiamo $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni.

Trattiamo z come parametro libero ($z = t$) e spostiamolo a destra dell'uguale:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 + t \\ 2x + y = 2 - t \end{cases} \tag{23}$$

Applichiamo ora Cramer classico su questo sistema 2×2:

$$\det(M) = -3 \tag{24}$$

$$\det(M_x) = \det \begin{pmatrix} 1+t & 2 \\ 2-t & 1 \end{pmatrix} = (1+t) - 2(2-t) = 1 + t - 4 + 2t = 3t - 3 \tag{25}$$

$$\det(M_y) = \det \begin{pmatrix} 1 & 1+t \\ 2 & 2-t \end{pmatrix} = (2-t) - 2(1+t) = 2 - t - 2 - 2t = -3t \tag{26}$$

Ricaviamo le soluzioni in funzione di t:

$$x = \frac{3t-3}{-3} = 1 - t, \quad y = \frac{-3t}{-3} = t, \quad z = t \tag{27}$$

L'insieme delle soluzioni è $S = \{(1-t, t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

6 Eliminazione di Gauss e forma ridotta

Il metodo di eliminazione di Gauss (o riduzione a gradini) è la variante numerica più potente, preferibile ai determinanti per sistemi grandi ($n \geq 4$) o fortemente asimmetrici.

6.1 Principio operativo e operazioni elementari (RREF)

Si applicano trasformazioni sulle righe della matrice completa $A|b$ che conservano l'insieme delle soluzioni (mosse di Gauss):

1. Scambiare due righe ($R_i \leftrightarrow R_j$).
2. Moltiplicare una riga per uno scalare non nullo ($R_i \leftarrow kR_i$).
3. Sostituire una riga con la somma di se stessa e il multiplo di un'altra ($R_i \leftarrow R_i + kR_j$).

L'obiettivo è ottenere una matrice in cui il primo elemento non nullo di ogni riga (il **pivot**) si trovi strettamente a destra del pivot della riga precedente.

6.2 Lettura simultanea di Rouché-Capelli

A riduzione ultimata:

- $\text{rg}(A)$ è pari al numero di gradini (righe non nulle) contando solo le colonne di A.
- $\text{rg}(A|b)$ è pari al numero di gradini dell'intera matrice aumentata.
- Se l'ultimo pivot cade nella colonna dei termini noti (riga del tipo $[0\,0\,\ldots\,0 \mid \alpha]$ con $\alpha \neq 0$), il sistema è impossibile ($\text{rg}(A) < \text{rg}(A|b)$).

6.3 Esempio svolto

Risolviamo tramite Gauss il sistema:

$$\begin{cases} x + 2y + z = 2 \\ 2x + 5y + 4z = 5 \\ x + 3y + 4z = 4 \end{cases} \implies A|b = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 4 & 4 \end{array}\right) \tag{28}$$

Applichiamo le mosse di Gauss per azzerare i termini sotto il primo pivot ($a_{11} = 1$):

- $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

- $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$

La matrice diventa:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array}\right) \tag{29}$$

Il secondo pivot è in posizione $(2, 2)$ e vale 1. Azzeriamo il termine sotto di esso nella terza riga:

- $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$

Otteniamo la matrice finale a gradini:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \tag{30}$$

Analisi dei ranghi dal risultato grafico: Ci sono 3 pivot nella parte sinistra $\implies \text{rg}(A) = 3$. Ci sono 3 pivot in totale $\implies \text{rg}(A|b) = 3$. Essendo $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|b) = n = 3$, il sistema è compatibile determinato.

Risolviamo partendo dall'ultima riga (sostituzione all'indietro):

$$z = 1 \tag{31}$$

$$y + 2(1) = 1 \implies y = -1 \tag{32}$$

$$x + 2(-1) + 1 = 2 \implies x - 1 = 2 \implies x = 3 \tag{33}$$

La soluzione unica è $(3, -1, 1)$.

7 Confronto operativo dei criteri

Per concludere, la Tabella 1 offre una panoramica per scegliere istantaneamente il criterio migliore in sede d'esame.

Tabella 1: Confronto strategico tra i criteri di risoluzione

Criterio	**Applicabilità**	**Punto di Forza**	**Svantaggio Principale**
Rouché-Capelli	Qualsiasi sistema	Universale per esistenza	Non calcola direttamente le soluzioni
Cramer Classico	Quadrato, $\det \neq 0$	Formule dirette esplicite	Esplosione computazionale per $n \geq 4$
Cramer Gen.	Compatibile, $r < n$	Gestisce infinite soluzioni	Richiede prima il calcolo del rango
Orlati (Kronecker)	Calcolo del rango	Riduce il numero di det	Richiede calcoli sequenziali precisi
Gauss	Qualsiasi sistema	Ottimo per computer e $n \geq 4$	Facile commettere errori aritmetici

Parte III
Tecniche avanzate per matrici ed endomorfismi

Orientamento del capitolo. Questo compendio organico raccoglie e sistematizza le procedure standard e i trucchi analitici avanzati essenziali per l'indagine degli spazi vettoriali, delle mappe lineari e delle loro geometrie affini e proiettive collegate. L'obiettivo dell'opera è superare l'approccio puramente algoritmico della disciplina, integrando scorciatoie di calcolo (quali l'uso del polinomio minimo, i teoremi di stima dei ranghi e i complementi di Schur) con i princìpi fondanti dell'algebra lineare strutturale, tra cui l'isomorfismo di coordinazione e l'analisi dei sistemi affini letti come nuclei e intersezioni di sottospazi.

8 Raccordo avanzato: dalla computazione alla struttura

Nello studio dell'algebra lineare, si riscontra spesso una dicotomia tra il calcolo numerico esplicito (riduzioni matriciali, determinanti, scomposizioni) e l'astrazione geometrica (spazi vettoriali, nuclei, immagini). Il presente documento si propone di fondere questi due aspetti, mostrando come le proprietà strutturali degli oggetti geometrici possano essere sfruttate per ridurre drasticamente la complessità computazionale e prevenire errori di calcolo.

Adottare una prospettiva orientata ai *princìpi primi* permette di interpretare ogni matrice non come una tabella inerte di numeri, ma come la rappresentazione locale di una trasformazione geometrica o di un vincolo strutturale all'interno di uno spazio.

9 Interpretazione strutturale degli spazi di soluzione

La risoluzione di un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ non deve mai essere scissa dalla geometria degli spazi vettoriali coinvolti. Dopo i criteri operativi della parte precedente, riprendiamo qui il contenuto geometrico dell'insieme delle soluzioni.

9.1 Nucleo e spazio affine

Sia $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ l'applicazione lineare associata alla matrice A. Il sistema omogeneo associato $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ definisce strutturalmente il **nucleo** dell'applicazione:

$$V_0 = \ker(L_A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\} \tag{34}$$

Per il Teorema del Rango-Nullità (o Teorema della Dimensione), la dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo è:

$$\dim(\ker(L_A)) = n - \operatorname{rg}(A) \tag{35}$$

Quando passiamo al sistema completo non omogeneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, l'insieme delle soluzioni S, se non vuoto, non è un sottospazio vettoriale bensì un **sottospazio affine** (o una varietà lineare affine), ottenuto traslando il nucleo tramite una soluzione particolare $\mathbf{x}_0$:

$$S = \mathbf{x}_0 + \ker(L_A) = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in \ker(L_A)\} \tag{36}$$

Questa scomposizione garantisce che per descrivere interamente S basti isolare un singolo vettore particolare e una base del nucleo.

10 Coordinazione e isomorfismi canonici

Uno dei metodi più potenti per semplificare i problemi di geometria analitica astratta è il **Principio di Coordinazione**, basato sul concetto di isomorfismo.

10.1 Teoria dello spazio delle coordinate

Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su un campo $\mathbb{K}$ (ad esempio lo spazio dei polinomi $\mathbb{R}_n[x]$ o delle matrici $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$). Scelta una base ordinata $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ di V, ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare degli elementi della base: $\mathbf{v} = \alpha_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_n\mathbf{v}_n$. L'applicazione che associa ad ogni vettore il suo vettore delle coordinate:

$$\phi_{\mathcal{B}} : V \to \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v} \mapsto [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \tag{37}$$

è un **isomorfismo spaziale**. Essendo un'applicazione lineare biunivoca, essa preserva tutte le proprietà algebriche: indipendenza lineare, generazione di spazi, somme e intersezioni.

Il trucco: Qualsiasi problema astratto in V può essere tradotto in un problema numerico standard in $\mathbb{R}^n$, risolto tramite matrici, e poi ritradotto nello spazio di partenza.

10.2 Esempio svolto: indipendenza lineare di polinomi

Si determini se i seguenti tre polinomi nello spazio $\mathbb{R}_2[x]$ sono linearmente indipendenti:

$$p_1(x) = 1 + 2x - x^2, \quad p_2(x) = 2 + x + x^2, \quad p_3(x) = x - x^2 \tag{38}$$

Fissiamo la base canonica di $\mathbb{R}_2[x]$, ovvero $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$. Estraiamo i vettori delle coordinate tramite $\phi_{\mathcal{B}}$:

$$[p_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad [p_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [p_3]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{39}$$

Costruiamo la matrice delle coordinate A posizionando i vettori come colonne e calcoliamone il determinante:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{40}$$

Sviluppando lungo la prima riga:

$$\det(A) = 1 \cdot (-1 - 1) - 2 \cdot (-2 - (-1)) = -2 - 2(-1) = -2 + 2 = 0 \tag{41}$$

Poiché il determinante è nullo, i vettori delle coordinate sono linearmente dipendenti in $\mathbb{R}^3$. Per l'isomorfismo di coordinazione, i polinomi originari $p_1(x), p_2(x), p_3(x)$ sono **linearmente dipendenti** in $\mathbb{R}_2[x]$.

11 Tecniche avanzate per determinanti e matrici a blocchi

Quando le dimensioni di una matrice superano l'ordine 3, gli algoritmi standard decadono rapidamente. Diventa fondamentale partizionare le strutture.

11.1 Complementi di Schur

Consideriamo una matrice quadrata $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ suddivisa in blocchi:

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \tag{42}$$

dove A è un blocco quadrato di ordine k e D è un blocco quadrato di ordine $n-k$. Se il blocco A è invertibile, possiamo fattorizzare la matrice mediante una matrice triangolare a blocchi inferiore. Da questa scomposizione segue la formula del **Complemento di Schur** per il determinante:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \cdot \det(D - CA^{-1}B) \tag{43}$$

Simmetricamente, se D è invertibile, si ha:

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(D) \cdot \det(A - BD^{-1}C) \tag{44}$$

Questo approccio riduce il calcolo di un determinante di ordine n a operazioni su matrici di ordine nettamente inferiore, minimizzando lo sforzo computazionale.

12 Endomorfismi e diagonalizzazione: scorciatoie intrinseche

L'analisi degli autovalori trae immenso beneficio dallo studio degli invarianti algebrici.

12.1 Teorema di Cayley-Hamilton per l'inversione veloce

Ogni matrice quadrata $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ soddisfa la propria equazione caratteristica $p_A(A) = 0$. Adottiamo qui la convenzione monica

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0, \tag{45}$$

dove $a_0 = (-1)^n \det(A)$. Sostituendo la matrice A nel polinomio otteniamo:

$$A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I = 0. \tag{46}$$

Se $\det(A) \neq 0$, allora $a_0 \neq 0$; moltiplicando per A^{-1} e isolando l'identità si ricava l'inversa come combinazione lineare delle potenze positive della matrice:

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}\left(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1 I\right). \tag{47}$$

12.2 Il Criterio del Polinomio Minimo

Un endomorfismo è diagonalizzabile se e solo se il suo **polinomio minimo** $m_A(\lambda)$ (il polinomio monico di grado minimo tale che $m_A(A) = 0$) si scompone interamente in fattori lineari con molteplicità pari a 1:

$$m_A(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\dots(\lambda - \lambda_k) \tag{48}$$

con gli autovalori λ_i distinti. Questo criterio evita il calcolo delle dimensioni degli autospazi (molteplicità geometriche) nei casi in cui si sospetti la non diagonalizzabilità dovuta a radici multiple del polinomio caratteristico.

12.3 Uso delle formule di Viète come radar algebrico

Sia $\operatorname{tr}(A)$ la traccia di A (somma degli elementi sulla diagonale) e $\det(A)$ il suo determinante. Per una matrice di ordine 2, il polinomio caratteristico è interamente determinato da questi due parametri:

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A) \tag{49}$$

Per matrici di ordine 3, le relazioni fornite dalle formule di Viète collegano gli autovalori agli invarianti:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \operatorname{tr}(A) \tag{50}$$

$$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_2\lambda_3 + \lambda_1\lambda_3 = \frac{1}{2}(\operatorname{tr}(A)^2 - \operatorname{tr}(A^2)) \tag{51}$$

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = \det(A) \tag{52}$$

Se un autovalore λ_1 viene individuato per ispezione diretta (ad esempio verificando la somma delle righe della matrice), le restanti radici possono essere ricavate istantaneamente risolvendo un sistema di secondo grado basato su traccia e determinante, eliminando la necessità di eseguire divisioni polinomiali complesse.

13 Algoritmi computazionali avanzati

13.1 L'Algoritmo di Faddeev-LeVerrier

Questo metodo calcola simultaneamente i coefficienti del polinomio caratteristico e, quando A è invertibile, l'inversa di A, senza espandere determinanti: usa solo tracce e moltiplicazioni di matrici. Nella convenzione

$$p_A(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + \cdots + c_n, \tag{53}$$

si pone $B_0 = I$ e, per $k = 1, \ldots, n$,

$$c_k = -\frac{1}{k}\operatorname{tr}(AB_{k-1}), \tag{54}$$

$$B_k = AB_{k-1} + c_k I. \tag{55}$$

Alla fine $c_n = (-1)^n \det(A)$. Se $c_n \neq 0$, allora

$$A^{-1} = -\frac{1}{c_n}B_{n-1}. \tag{56}$$

La formula è particolarmente utile come procedura sistematica, ma richiede coerenza nella convenzione scelta per i segni del polinomio caratteristico.

14 Sistemi incompatibili e ottimizzazione

14.1 Equazioni normali e pseudoinversa di Moore-Penrose

Quando il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è incompatibile, si ricerca la soluzione ai minimi quadrati, proiettando ortogonalmente i dati. Moltiplicando per la trasposta A^T si ottiene il sistema delle equazioni normali, sempre compatibile:

$$A^TA\mathbf{x} = A^T\mathbf{b} \tag{57}$$

Se le colonne di A sono indipendenti, la soluzione ottima è $\mathbf{x} = (A^TA)^{-1}A^T\mathbf{b}$, dove la matrice $(A^TA)^{-1}A^T$ coincide, in questa ipotesi di rango colonnare pieno, con la **pseudoinversa di Moore-Penrose** A^+.

15 Forme quadratiche

15.1 Criterio di Sylvester

Data una matrice simmetrica A, associata a una forma quadratica, si considerano i *minori principali di guida* (determinanti delle sottomatrici quadrate in alto a sinistra di ordine $k = 1, \ldots, n$).

- Se **tutti** i determinanti sono strettamente positivi, A è definita positiva.
- Se i determinanti alternano segno partendo dal negativo $(-, +, -, + \dots)$, A è definita negativa.
- Se i determinanti principali di guida sono tutti non nulli ma la sequenza dei pivot associati non è tutta positiva né tutta negativa nel senso alternato, A è indefinita. Se invece qualche minore di guida è nullo, il criterio non basta da solo a decidere: occorre analizzare autovalori, rango o altri minori principali.

16 Strutture non diagonalizzabili

16.1 Autovettori generalizzati e forma di Jordan

Se la molteplicità geometrica di un autovalore è inferiore a quella algebrica, la matrice non è diagonalizzabile. Si ricercano gli **autovettori generalizzati**, ovvero i vettori annullati dalle potenze superiori dell'operatore:

$$(A - \lambda I)^k \mathbf{v} = 0 \quad \text{per } k > 1 \tag{58}$$

Tali vettori formano delle catene, permettendo un cambiamento di base verso la **Forma Canonica di Jordan**, una matrice "quasi diagonale" composta da blocchi triangolari con 1 sulla sovradiagonale.

17 Sintesi delle strategie

L'indagine geometrica e algebrica trae massimo profitto dall'astrazione strategica. Ricondursi costantemente all'isomorfismo di coordinazione permette di manipolare spazi funzionali complessi con la medesima semplicità computazionale di $\mathbb{R}^n$. Al contempo, l'utilizzo integrato dei teoremi di Kronecker, Schur e Cayley-Hamilton scherma l'operatore dal rischio di errori aritmetici sequenziali, fornendo verifiche strutturali intrinseche e scorciatoie matematiche di assoluto rigore ed eleganza.

Parte IV
Geometria analitica, affine e proiettiva

Orientamento del capitolo. Il presente documento espande in modo rigoroso le basi matematiche dietro la condizione di collinearietà di tre punti in $\mathbb{R}^2$, formulata in termini di determinante. L'analisi è condotta dai princìpi primi, esaminando le giustificazioni offerte dall'algebra lineare (teoria dei sistemi), dalla geometria affine (invarianza per traslazione) e dalla geometria proiettiva (immersione in $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ e coordinate omogenee).

18 Introduzione

Nel contesto della geometria analitica del piano, uno dei risultati classici e fondamentali è la condizione di allineamento di tre punti. Dati tre punti distinti $P_1 = (x_1, y_1)$, $P_2 = (x_2, y_2)$ e $P_3 = (x_3, y_3)$ appartenenti al piano affine reale $\mathbb{R}^2$, essi sono collineari se e solo se risulta nullo il determinante della matrice le cui righe sono formate dalle coordinate dei punti seguite dalla costante 1:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} = 0 \tag{59}$$

A un primo sguardo, l'inserimento della colonna formata interamente da 1 potrebbe sembrare un mero artificio di calcolo o un trucco mnemonico per rendere quadrata una matrice di dimensioni 3×2. In realtà, la presenza di tali unità è l'espressione formale di princìpi profondi dell'algebra lineare e della geometria, che trovano la loro giustificazione più naturale e rigorosa in tre differenti chiavi di lettura.

19 Prospettiva algebrica: sistemi omogenei e Rouché-Capelli

Il primo approccio formale alla comprensione dell'origine della colonna di 1 si fonda sulla teoria dei sistemi di equazioni lineari.

19.1 L'equazione implicita della retta

Nel piano affine $\mathbb{R}^2$, una retta qualsiasi può essere descritta da un'equazione cartesiana nella sua forma implicita generale:

$$ax + by + c = 0 \tag{60}$$

dove i coefficienti $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, vincolati alla condizione di non banalità per la giacitura, ovvero $(a, b) \neq (0, 0)$.

In questo paradigma:

- x e y rappresentano le variabili spaziali (le coordinate variabili di un punto appartenente al luogo geometrico).
- a, b, c sono i parametri costanti che identificano univocamente la retta a meno di un fattore di proporzionalità non nullo.

Per far emergere la linearità completa rispetto all'incognita c, possiamo riscrivere l'equazione esplicitando il suo coefficiente moltiplicativo:

$$a \cdot x + b \cdot y + c \cdot 1 = 0 \tag{61}$$

19.2 Il sistema di vincoli di appartenenza

Affinché i tre punti P_1, P_2, P_3 siano allineati, deve esistere un'unica retta che li contenga simultaneamente. Equivalentemente, deve esistere una terna di coefficienti $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ tale che le coordinate di ciascun punto soddisfino l'equazione (60). Questo si traduce in un sistema lineare omogeneo di tre equazioni nelle tre incognite (a, b, c):

$$\begin{cases} x_1 a + y_1 b + 1c = 0 \\ x_2 a + y_2 b + 1c = 0 \\ x_3 a + y_3 b + 1c = 0 \end{cases} \tag{62}$$

19.3 Condizione di dipendenza lineare

Il sistema può essere espresso in forma matriciale come $M\mathbf{v} = \mathbf{0}$, ove:

$$M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{63}$$

Nella matrice dei coefficienti M, la colonna di 1 rappresenta i moltiplicatori scalari del termine c.

Dal Teorema di Rouché-Capelli, sappiamo che un sistema lineare omogeneo ammette una soluzione non banale se e solo se la matrice dei coefficienti non possiede rango massimo. Trattandosi di una matrice quadrata di ordine 3, la richiesta si traduce nell'imporre che il nucleo dell'operatore associato a M abbia dimensione strettamente positiva, condizione algebricamente equivalente all'annullamento del determinante:

$$\det(M) = 0 \tag{64}$$

Qualora i tre punti non fossero collineari, l'unica combinazione risolutiva del sistema sarebbe la terna banale $\mathbf{v} = (0, 0, 0)$, la quale non individua alcuna retta valida nel piano.

20 Prospettiva affine: area del triangolo

Una seconda chiave interpretativa di stampo metrico emerge dall'analisi vettoriale della geometria affine del piano. L'allineamento di tre punti può essere ripensato come una condizione degenere sulla superficie del poligono da essi descritto: se P_1, P_2, P_3 sono allineati, l'area del triangolo individuato dai tre vertici è rigorosamente nulla.

20.1 Invarianza per traslazione

Per il calcolo di questa area, sfruttiamo l'invarianza isometrica per traslazioni. Trasliamo l'intero piano in modo che uno dei tre vertici, convenzionalmente P_1, coincida con l'origine $O = (0, 0)$ del riferimento. Le nuove coordinate dei punti trasformati saranno:

$$P_1' = P_1 - P_1 = (0, 0) \tag{65}$$
$$P_2' = P_2 - P_1 = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \tag{66}$$
$$P_3' = P_3 - P_1 = (x_3 - x_1, y_3 - y_1) \tag{67}$$

I punti P_2' e P_3' descrivono due vettori bidimensionali $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$. Dalla formulazione matriciale del prodotto esterno in $\mathbb{R}^2$, l'area $\mathcal{A}$ del triangolo è pari alla metà del valore assoluto del determinante della matrice formata dai due vettori:

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \right| \tag{68}$$

La collinearietà esige $\mathcal{A} = 0$, da cui deriva l'annullarsi del determinante 2×2.

20.2 Dal determinante 3×3 al 2×2

A questo punto, è possibile svelare il ruolo algebrico della matrice 3×3. Consideriamo nuovamente la matrice originale M ed applichiamo operazioni elementari sulle righe, le quali non alterano il valore del determinante. Nello specifico, sottraiamo la prima riga dalla seconda e dalla terza riga, ottenendo:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{69}$$

Sviluppando il determinante di quest'ultima matrice lungo l'ultima colonna mediante lo sviluppo di Laplace, notiamo che l'unica cella non nulla è posta in posizione $(1, 3)$ e vale 1. Di conseguenza:

$$\det(M) = 1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} = 0 \tag{70}$$

La colonna di 1 funge quindi da *perno* funzionale. Essa permette di codificare un'operazione intrinsecamente affine, la traslazione dei vettori per centrarli nell'origine, in una struttura matriciale compatta ed omogenea per tutti e tre i punti.

21 Prospettiva proiettiva: coordinate omogenee

È nello studio dello spazio proiettivo che la condizione di allineamento acquisisce la sua interpretazione geometrica più profonda ed elegante. La geometria proiettiva risolve le asimmetrie introdotte dal parallelismo nel piano affine e rivela che la colonna di 1 non è altro che una proiezione di una dimensione superiore.

21.1 Spazio Proiettivo e Immersione di $\mathbb{R}^2$

Il piano proiettivo reale $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ è definito come lo spazio delle rette vettoriali (sottospazi unidimensionali) passanti per l'origine nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$. Più formalmente, è il quoziente $\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) = (\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\})/\sim$, dove l'equivalenza stabilisce che due vettori non nulli descrivono lo stesso punto proiettivo se sono proporzionali.

Il piano affine usuale $\mathbb{R}^2$ si identifica con una carta affine di questo spazio ed è canonicamente immerso in $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ mediante le cosiddette *coordinate omogenee*. Questo avviene fissando l'ultima coordinata a un valore non nullo, standardmente 1:

$$\iota : \mathbb{R}^2 \hookrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R}), \quad (x, y) \mapsto [x : y : 1] \tag{71}$$

Geometricamente, stiamo collocando il nostro piano bidimensionale nello spazio 3D come il piano di equazione $z = 1$. Ad ogni punto $P = (x, y)$ sul piano $z = 1$ corrisponde la retta che congiunge l'origine tridimensionale a tale punto. In questo scenario, **l'unità rappresenta la quota spaziale** $z = 1$ a cui è "sollevato" il piano affine analizzato.

21.2 Complanarità dei vettori

In $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, una retta proiettiva è l'immagine di un *piano vettoriale* in $\mathbb{R}^3$ passante per l'origine. Ne consegue un fatto cruciale: tre punti di $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ appartengono a una medesima retta se e solo se le tre rette vettoriali in $\mathbb{R}^3$ che li generano giacciono tutte sul medesimo piano. In termini di algebra lineare, i vettori direzionali corrispondenti in $\mathbb{R}^3$ devono essere **linearmente dipendenti** (ovvero complanari).

21.3 Prodotto Misto in $\mathbb{R}^3$

Fissata la nostra immersione, i vettori di rappresentazione dei tre punti affini sono i vettori colonna $\mathbf{u}_i = (x_i, y_i, 1) \in \mathbb{R}^3$. La condizione di dipendenza lineare tra tre vettori di $\mathbb{R}^3$ si esprime azzerando il loro volume generato, il quale è formalmente quantificato dal prodotto misto. Poiché il prodotto misto $\mathbf{u}_1 \cdot (\mathbf{u}_2 \times \mathbf{u}_3)$ equivale strutturalmente al determinante della matrice avente i vettori come righe (o colonne), otteniamo istantaneamente la condizione:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix} = 0 \tag{72}$$

La geometria proiettiva ci dimostra in definitiva che la presenza degli 1 non è altro che la testimonianza della coordinata omogenea, conferendo a un concetto 2D una visione tridimensionale di eleganza assoluta.

22 Estensioni ai casi n-dimensionali

Il paradigma introdotto si estende in modo naturale alle dimensioni superiori. Volendo, ad esempio, determinare l'appartenenza a un piano di quattro punti P_1, P_2, P_3, P_4 nello spazio affine $\mathbb{R}^3$, essi vengono sollevati nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$ tramite l'immersione $(x, y, z) \mapsto [x : y : z : 1]$. La complanarità, cioè l'appartenenza dei quattro punti a una medesima varietà affine bidimensionale, si risolve nell'annullamento del determinante di ordine 4:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{pmatrix} = 0 \tag{73}$$

La logica proiettiva e affine permane invariata, rivelando che l'estensione omogenea è un tratto costituente intrinseco per l'indagine delle varietà lineari euclidee.